SENAC EAD

PROJETO INTEGRADOR – CIÊNCIA DE DADOS

ANÁLISE DO DESEMPENHO DE FILMES

TAREFA 5

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Base de dados: TMDB 5000 Movie Dataset

Grupo 6

2026

1. INTRODUÇÃO

Esta etapa apresenta a análise consolidada dos resultados obtidos nas tarefas 2, 3 e 4 do Projeto Integrador. O projeto utiliza a base TMDB 5000 Movie Dataset para investigar aspectos relacionados ao desempenho de filmes, considerando orçamento, receita, gênero, popularidade e avaliação do público.

O objetivo desta análise é transformar os resultados das visualizações do Dashboard em conclusões interpretativas, respondendo às questões propostas pelo grupo: filmes com maior orçamento tendem a gerar maior receita? Quais gêneros se destacam em receita e popularidade? Filmes mais populares são necessariamente mais bem avaliados?

2. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ANÁLISE

Foram consideradas as visualizações construídas no Dashboard a partir dos arquivos correspondentes às tarefas 2, 3 e 4. Na comparação entre orçamento e receita, foram incluídos 3.228 filmes lançados com os dois valores informados. Registros sem orçamento ou receita válidos foram excluídos dessa comparação.

Na análise por gênero, os indicadores apresentados são médias por filme lançado. Esse procedimento evita somar repetidamente a receita de um mesmo filme que esteja associado a mais de um gênero. A base apresenta 20 gêneros.

Na análise de avaliação e popularidade, foram considerados 3.652 filmes lançados com pelo menos 50 votos. Esse limite reduz a influência de notas baseadas em um número muito pequeno de avaliações. Também é importante distinguir os indicadores: popularidade é um índice do TMDB, enquanto nota média representa a avaliação atribuída pelos usuários.

Nota metodológica: os resultados descrevem associações e padrões observados na base. Eles não demonstram, isoladamente, relações de causa e efeito.

3. ANÁLISE E CONCLUSÕES

3.1 Conclusão 1 – Relação entre orçamento e receita dos filmes

A visualização de dispersão entre orçamento e receita apresenta uma tendência positiva: à medida que o orçamento aumenta, a receita também tende a apresentar valores mais altos. O código da tarefa registra uma correlação aproximada de 0,705 para os 3.228 filmes considerados, indicando uma associação linear positiva relevante entre as duas variáveis.

Apesar dessa tendência, os pontos do gráfico mostram dispersão considerável. Existem filmes com investimentos elevados que não alcançaram receitas proporcionalmente altas, assim como produções com orçamentos menores que

obtiveram resultados expressivos. Portanto, investir mais pode estar associado a uma receita maior, mas não garante retorno financeiro ou sucesso comercial. Outros fatores, como divulgação, distribuição, franquias, elenco, concorrência e aceitação do público, também podem influenciar a arrecadação.



Figura 1 – Dispersão entre orçamento e receita dos filmes. Fonte: Dashboard do Grupo 6, elaborado a partir da base TMDB.

3.2 Conclusão 2 – Gêneros com maior popularidade e receita

A comparação das médias por gênero revela que Animação apresenta a maior receita média, seguida por Aventura e Fantasia. Família e Ficção científica também aparecem entre os gêneros com receitas médias elevadas. Esse resultado sugere que, na amostra analisada, filmes desses gêneros alcançaram, em média, maior arrecadação por título.

Quando o indicador observado é a popularidade média, Aventura ocupa a primeira posição, seguida por Ficção científica e Ação. Isso demonstra que os gêneros de maior receita média não são necessariamente os mesmos que lideram a popularidade. Animação se destaca pela receita média, enquanto Aventura apresenta o maior índice médio de popularidade.

A leitura conjunta dos gráficos permite concluir que o desempenho dos gêneros varia conforme o indicador escolhido. Receita média representa arrecadação financeira por filme; popularidade média representa o índice de interesse calculado pelo TMDB. Por isso, os dois indicadores devem ser analisados separadamente e em conjunto, sem tratá-los como medidas equivalentes. Como os valores são médias, eles também não significam que todos os filmes de determinado gênero tenham o mesmo desempenho.



Figura 2 – Receita média por gênero. Fonte: Dashboard do Grupo 6, elaborado a partir da base TMDB.

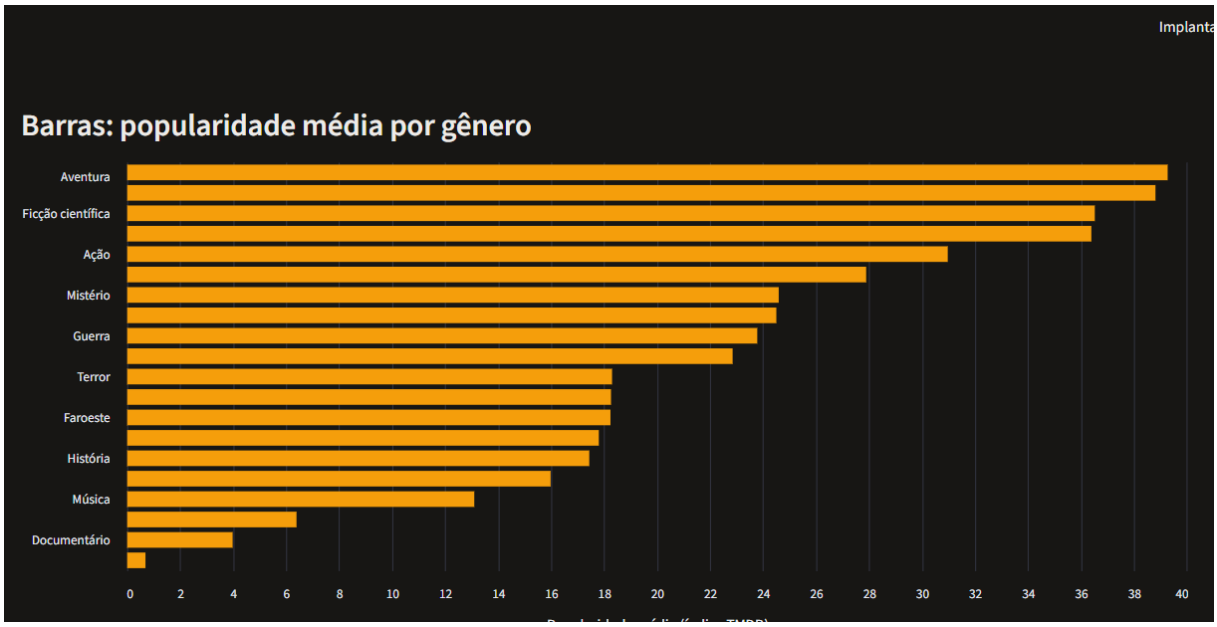


Figura 3 – Popularidade média por gênero. Fonte: Dashboard do Grupo 6, elaborado a partir da base TMDB.

3.3 Conclusão 3 – Avaliação dos filmes versus popularidade

A análise considera 3.652 filmes com pelo menos 50 votos e compara o índice de popularidade com a nota média atribuída pelo público. O gráfico de dispersão mostra que os filmes se concentram em uma faixa ampla de avaliações, mesmo quando apresentam níveis diferentes de popularidade. Isso indica que popularidade e avaliação medem aspectos distintos do desempenho de um filme.

A comparação das médias por faixa de popularidade reforça essa interpretação. A faixa baixa apresenta nota média de 6,05; a faixa média, 6,23; e a faixa alta, 6,66. Observa-se uma elevação gradual das notas médias entre as faixas. Portanto, nesta amostra, os filmes mais populares apresentam, em média, avaliações um pouco superiores. Entretanto, a diferença não permite afirmar que todo filme popular será bem avaliado ou que a popularidade, por si só, cause uma nota maior.

Conclui-se que a popularidade pode acompanhar uma avaliação média mais alta em determinados grupos, mas não deve ser utilizada isoladamente como medida de qualidade. Para compreender o desempenho de um título, é necessário observar conjuntamente o índice de popularidade, a nota média e a quantidade de votos recebidos.

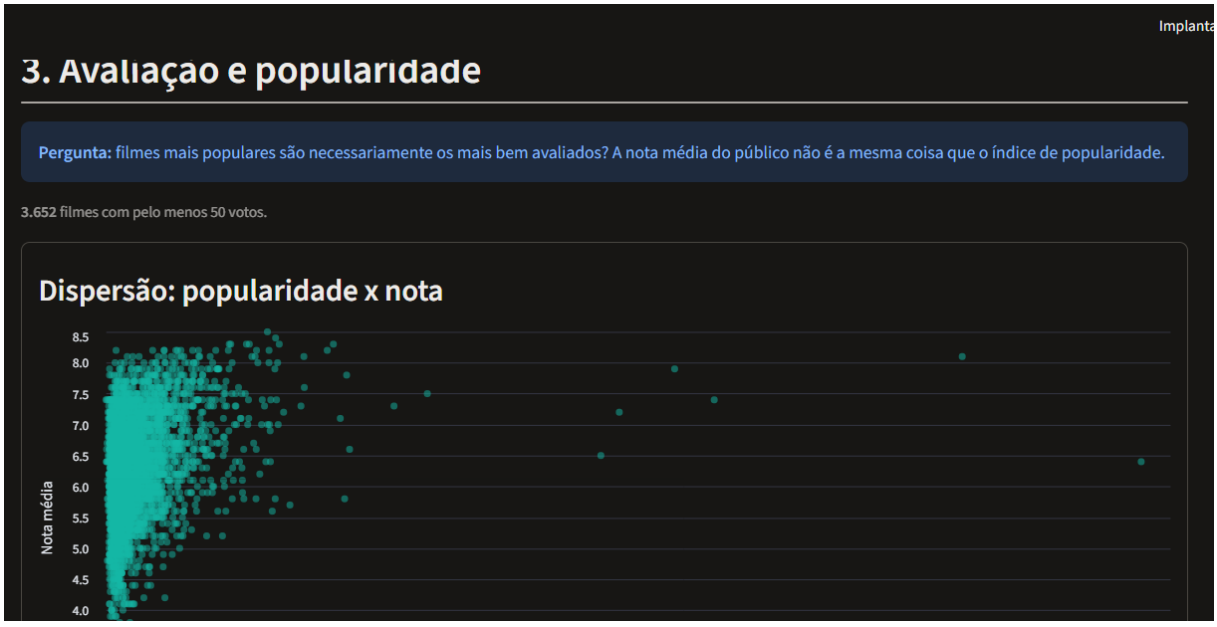


Figura 4 – Dispersão entre popularidade e nota média. Fonte: Dashboard do Grupo 6, elaborado a partir da base TMDB.

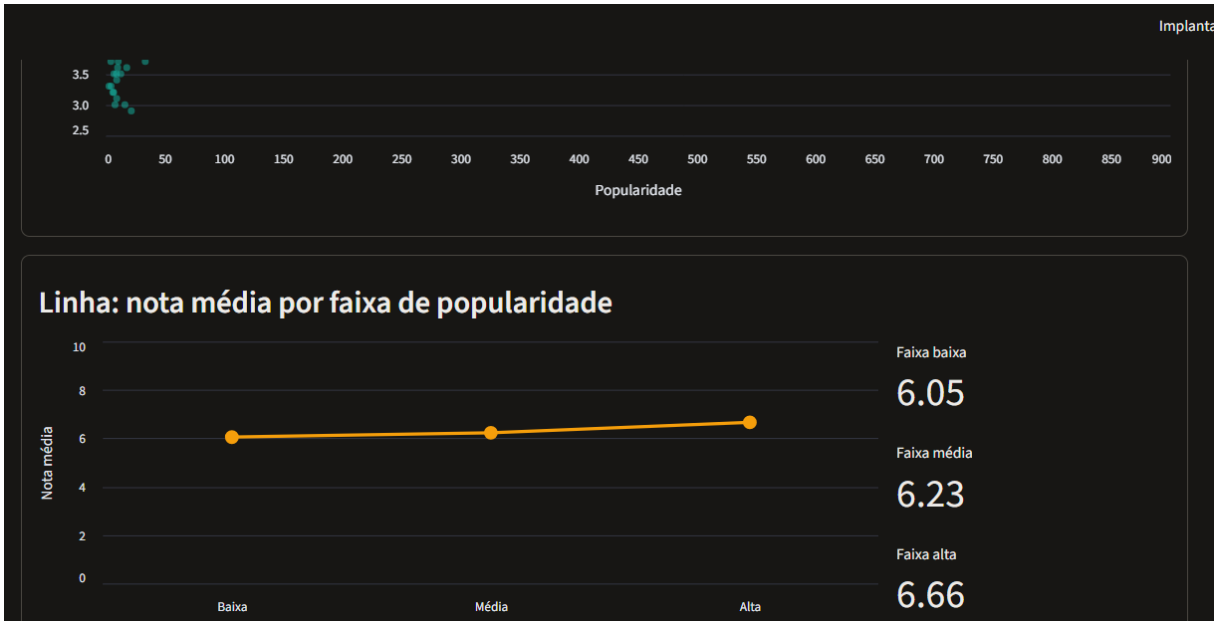


Figura 5 – Nota média por faixa de popularidade. Fonte: Dashboard do Grupo 6, elaborado a partir da base TMDB.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As três análises demonstram que o desempenho cinematográfico é resultado de diferentes dimensões e não pode ser explicado por um único indicador. A relação positiva entre orçamento e receita indica que produções com maior investimento tendem a arrecadar mais, mas a dispersão dos dados evidencia que esse comportamento não é uma regra.

A análise por gênero mostra diferenças entre receita média e popularidade média: Animação lidera em receita média, enquanto Aventura apresenta maior popularidade média. Já a análise de avaliação e popularidade aponta notas médias progressivamente maiores nas faixas de popularidade baixa, média e alta, sem estabelecer uma relação determinística entre os indicadores.

Dessa forma, o Dashboard permite comparar variáveis, identificar tendências e apoiar a interpretação dos dados sobre o mercado cinematográfico. As conclusões apresentadas respondem às três questões centrais do projeto e complementam os resultados técnicos desenvolvidos nas tarefas anteriores.

5. FONTE DOS DADOS

TMDB 5000 Movie Dataset – base de dados utilizada no projeto para análise de informações sobre filmes, incluindo orçamento, receita, gêneros, popularidade, notas médias e quantidade de votos. Tratamento e visualizações: Grupo 6, por meio dos arquivos Python e do Dashboard do Projeto Integrador.

Documento complementar referente à Tarefa 5 – Análise dos resultados. As conclusões foram elaboradas com base nas visualizações apresentadas no Dashboard do projeto.